
EXERCICE 1 - Rangée de spots

Une rampe verticale de spots nommés de bas en haut S_1, S_2, S_3, S_4 change d'état de la manière suivante :

- à l'instant $t = 0$, le spot S_1 est allumé.
- si, à l'instant $t = n, n \geq 0$, le spot S_1 est allumé, alors un (et un seul) des spots S_1, S_2, S_3, S_4 s'allume à l'instant $t = n + 1$, et ceci de manière équiprobable.
- si, à l'instant $t = n, n \geq 0$, le spot S_k ($2 \leq k \leq 4$) est allumé, le spot S_{k-1} s'allume à l'instant $t = n + 1$.

On pourra remarquer qu'à chaque instant, un et un seul spot est allumé. On note X la variable aléatoire représentant le premier instant (s'il existe) où le spot S_2 s'allume.

1. Écrire une fonction python `simulspot()` qui simule le fonctionnement de la variable aléatoire X .
2. Calculer la probabilité que le spot S_1 reste constamment allumé jusqu'à l'instant n .
3. Calculer la probabilité des événements $(X = 1)$ et $(X = 2)$.
4. Calculer la probabilité des événements $(X = n)$, pour $n \geq 3$.
5. Déterminer l'espérance de X .

EXERCICE 2 - Permis de conduire

Tous les jours, Rémi fait le trajet entre son domicile et son travail. En moyenne, un jour sur deux, il dépasse la vitesse autorisée. En moyenne, un jour sur dix, un contrôle radar est effectué. On suppose que ces deux événements (dépassement de la vitesse limite et contrôle radar) sont indépendants, et que leur survenue un jour donné ne dépend pas de ce qui se passe les autres jours. Si le radar enregistre son excès de vitesse, Rémi perd un point sur son permis de conduite. On note X_i le nombre de points perdus le jour i .

1. Question préliminaire : soit $x \in]-1, 1[$ et $r \in \mathbb{N}$. Justifier que

$$\sum_{n \geq r} n(n-1) \cdots (n-r+1)x^{n-r} = \frac{r!}{(1-x)^{r+1}}.$$

2. Pour tout $n \geq 1$, on note $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Que représente S_n ? Donner sa loi, son espérance, sa variance.
3. En tant que jeune conducteur, Rémi ne dispose que de 6 points sur son permis. On note T le nombre de jours de validité de son permis dans le cas où celui-ci lui est retiré. Sinon, on définit $T = 0$. Quelle est la loi de T ? Son espérance?

EXERCICE 3 - Loi du nombre de boules vertes présentes à l'issue du n -ème tirage

Une urne contient deux boules vertes et une boule rouge. On y effectue une succession de tirages de la façon suivante : on tire une boule ; si elle est rouge, on la remet dans l'urne. Si elle est verte, on remet dans l'urne, à la place de la boule verte, une boule rouge.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note Y_n la variable aléatoire égale au nombre de boules vertes dans l'urne à l'issue du n -ème tirage. Ainsi, Y_n prend ses valeurs dans $\{0, 1, 2\}$.

1. Déterminer la loi de Y_1 .
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\mathbb{P}(Y_n = 2)$.
3. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \mathbb{P}(Y_n = 1)$. Calculer u_1 puis démontrer que, pour tout $n \geq 1$, $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{2}{3^{n+1}}$.
4. En utilisant la suite (v_n) définie par $v_n = u_n + \frac{2}{3^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, donner la valeur de u_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
5. En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(Y_n = 0)$ puis déterminer l'espérance de Y_n .
6. On définit la variable aléatoire Z égale à l'instant où, pour la première fois, l'urne ne contient plus que des boules rouges. On convient que $Z = 0$ si l'urne contient toujours au moins une boule verte. Déterminer la loi de Z , puis montrer que Z admet une espérance et la déterminer.

EXERCICE 4 - Retrouver une loi connaissant son conditionnement

Soit X et Y deux variables aléatoires. On suppose que X suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ et que la loi de Y conditionnée par $(X = n)$ est la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Quelle est la loi de Y ?

EXERCICE 5 - Variable aléatoire géométrique supérieure à une variable aléatoire géométrique

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p et q . Calculer $\mathbb{P}(Y > X)$.

EXERCICE 6 - Taux de panne

Soit X une variable aléatoire discrète, à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X \geq n) > 0.$$

On appelle taux de panne associé à X la suite réelle $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$x_n = \mathbb{P}(X = n | X \geq n).$$

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $p_n = \mathbb{P}(X = n)$. Démontrer que

$$p_{n+1} = \frac{x_{n+1}}{x_n}(1 - x_n)p_n.$$

En déduire une expression de p_n en fonction des x_k , $1 \leq k \leq n$.

2. Montrer que la variable aléatoire X suit une loi géométrique si et seulement si son taux de panne est constant.

EXERCICE 7 - Service de dépannage

Le service de dépannage d'un grand magasin dispose d'équipes intervenant sur appel de la clientèle. Pour des causes diverses, les interventions ont parfois lieu avec retard. On admet que les appels se produisent indépendamment les uns des autres, et que, pour chaque appel, la probabilité d'un retard est de 0,25.

1. Un client appelle le service à 4 reprises. On désigne par X la variable aléatoire prenant pour valeurs le nombre de fois où ce client a dû subir un retard.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de X , son espérance, sa variance.
 - (b) Calculer la probabilité de l'événement : "Le client a au moins subi un retard".

2. Le nombre d'appels reçus par jour est une variable aléatoire Y qui suit une loi de Poisson de paramètre m . On note Z le nombre d'appels traités en retard.
 - (a) Exprimer la probabilité conditionnelle de $Z = k$ sachant que $Y = n$.
 - (b) En déduire la probabilité de " $Z = k$ et $Y = n$ ".
 - (c) Déterminer la loi de Z . On trouvera que Z suit une loi de Poisson de paramètre $m \times 0,25$.
3. En 2024, le standard a reçu une succession d'appels. On note U le premier appel reçu en retard. Quelle est la loi de U ? Quelle est son espérance?

EXERCICE 8 - Pile ou face

On considère une suite de parties indépendantes de pile ou face, la probabilité d'obtenir "pile" à chaque partie étant égale à p , où $p \in]0, 1[$. Si $n \geq 1$, on note T_n le numéro de l'épreuve amenant le n -ième pile. Enfin, on pose $A_1 = T_1$ et $A_n = T_n - T_{n-1}$.

1. Quelle est la loi de T_1 ? Donner la valeur de son espérance.
2. Soit $n \geq 2$. Montrer que $A_1, \dots, A_n$ sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent une même loi.

EXERCICE 9 - Quand a-t-on une loi discrète infinie?

Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que les réels a et k sont tels que la suite (p_n) définie, pour $n \geq 0$, par $p_n = \left(\frac{a}{a+1}\right)^n k$ soit la loi de probabilité d'une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Donner alors la fonction génératrice d'une telle variable aléatoire.

EXERCICE 10 - Somme de deux lois de Poisson

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètre respectif λ et μ . Démontrer, à l'aide des fonctions génératrices, que $Z = X + Y$, suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.

EXERCICE 11 - Somme aléatoire de variables aléatoires

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{N}$, définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, de même loi, et soit N une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ à valeurs dans $\mathbb{N}$. On considère la variable aléatoire S définie sur Ω par

$$S(\omega) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega).$$

1. Montrer que $G_S = G_N \circ G_{X_1}$ sur $[0, 1]$.
2. En déduire que si N et X_1 sont d'espérance finie, alors S est d'espérance finie et $\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_1)$.